

东南大学成贤学院
第七届高等数学竞赛 选拔考试卷

考试时间	2022-2	考试形式	闭 卷	考试时间	120 分
学 号		班 级		姓 名	

题 号	一	二	三	总分
得 分				

一、填空题（每小题 4 分，共 40 分）

- 1、极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n} =$ _____。
- 2、数列 $\left\{n^2 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right\}$ 中的最大项 $n =$ _____。
- 3、极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x^4)}{1-\cos(1-\cos x)} =$ _____。
- 4、函数 $f(x) = 2^x - 1 - x^2$ 的零点个数为_____。
- 5、设函数 $f(x)$ 由方程 $y - x = e^{x(1-y)}$ 确定，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(f(\frac{1}{n}) - 1) =$ _____。
- 6、函数 $f(x) = \frac{x}{|1-x|} \ln|x|$ 的可去间断点为_____。
- 7、已知 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}$ ，则 $f^{(n)}(2) =$ _____。
- 8、若 $y = y(x)$ 由方程组 $\begin{cases} x + t(1-t) = 0 \\ te^y + y + 1 = 0 \end{cases}$ ，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0} =$ _____。
- 9、 $\int_{-1}^1 (x^2 + \tan x)^2 dx =$ _____。
- 10、 $\int_0^\pi \max\{\sin x, \cos x\} dx =$ _____。

二、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1、计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{x^x - 1}$

2、设 $f(x) = \int_{x^2}^x \frac{\sin(xt)}{t} dt$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$



9、 $\int_{-1}^1 (x^2 + \tan x)^2 dx =$ _____。

10、 $\int_0^{\pi} \max\{\sin x, \cos x\} dx =$ _____。

3、 设 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2} & , x \leq 0 \\ \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & , x > 0 \end{cases}$, 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$ 。

4、 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2(x - y), y \geq 0\}$, (1) 试求区域 D 的面积; (2) 试求区域 D 绕 x 轴旋转一周生成的旋转体的体积.



三、证明题（每题 10 分，共 20 分）

1、设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $f(a) = f(b) = 0$ ，求证存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f^2(\xi) + f'(\xi) = 0$ 。

2、设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，证明 $F(x) = \int_x^{x+T} f(t) dt$ 与 x 无关。

